Genômica Comparada da Longevidade, Encefalização e Resistência ao Câncer em Psittaciformes: Remodelagem Telomérica em Linhagens de Vida Curta e Coevolução Proteômica entre Cérebro e Longevidade

Angelo

Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (UNICEPLAC), Brasília, DF, Brasil

Repositório reprodutível: `github.com/redkk123/Parrots` (`claude/new-session-lwh7xh`)

10 de novembro de 2026 — Relatório Científico Consolidado (Mini-Paper)

Resumo Executivo

Resumo. Os psitacídeos (ordem Psittaciformes) combinam longevidade extrema (50–80 anos em araras, cacatuas, amazonas e no kakapo *Strigops habroptila*) e encefalização comparável à de primatas com linhagens de vida curta e alta incidência tumoral, notadamente o periquito-australiano (*Melopsittacus undulatus*). Neste estudo pré-registrado, integramos epidemiologia comparada de neoplasias (15.881 necropsias em duas bases independentes), alometria filogenética em duas topologias (supertree de Burgio et al. 2019 e árvore molecular de Smith et al. 2024), auditoria de qualidade e identidade de 126 montagens genômicas (`compleasm`/`aves_odb10` e distâncias nucleares Mash), testes de seleção molecular (HyPhy RELAX e aBSREL) num painel de 101 genes (módulos M1–M8) confrontado com um modelo nulo de 298 genes e verificação em reads brutos do SRA, e correlações genômicas de taxa evolutiva relativa (`RERconverge`) em 7.756 genes codificantes (1.000 permulações filogenéticas) em 58 espécies. Primeiro, demonstramos que *M. undulatus* é um *outlier* verdadeiro de neoplasia (20,8–23,2% vs. 1,5–5,0% em lóris, $p \leq 10^{-16}$), enquanto a suposta redução de longevidade na família Psittaculidae inteira é sensível à árvore ($p = 0,003$ em Burgio vs. $p = 0,050$ em Smith). Segundo, nossa auditoria de 126 genomas revelou contaminação mitocondrial cruzada em 62/96 montagens *short-read* do lote Iridian e quatro trocas/quimeras nucleares severas, resultando em 71 espécies validadas sem viés técnico entre completude BUSCO e longevidade ($p \geq 0,11$). Terceiro, refutamos a hipótese de perda gênica ou colapso modular anti-câncer em Psittaculidae (H8 Nível 1): todas as 329 chamadas iniciais de pseudogenização deveram-se a artefatos de referência única, fragmentação ou conteúdo GC extremo (75–77% no 1º éxon de `ACD`), e nenhum módulo diferiu do nulo genômico após correção. Em contrapartida, identificamos seleção positiva episódica intensa e replicada em dois indivíduos no ramo de *M. undulatus* em cinco genes do complexo telomérico M7 (`RTEL1`, `TERF2`, `TERT`, `ACD`, `TERF1`) e em `MYC`, além de intensificação seletiva em `TERT` e `MRE11` em Psittaculidae. Quarto, na escala de 7.756 genes (H6), descobrimos um forte acoplamento genômico entre as taxas evolutivas associadas à longevidade relativa e ao tamanho cerebral relativo ($r = 0,666$–$0,667$, $p < 10^{-300}$), que persiste no tamanho cerebral residual além da longevidade ($r = 0,639$). Linhagens longevas e encefalizadas submetem o supressor tumoral mestre `PTEN` (Rho $= -0,37$ a $-0,47$, permP $\leq 0,010$) e o eixo Wnt/β-catenina (`CTNNB1`/`CTNNBIP1`) a forte seleção purificadora, enquanto aceleram coordenadamente a subunidade de reparo de DNA `MAD2L2` (`REV7`, #1 do genoma para tamanho cerebral), a chaperona de autofagia neuronal `HSPA8` (`HSC70`) e organizadores sinápticos/paliais (`SOX14`, `RTN1`, `NCALD`, `CBLN4`). Concluímos que a longevidade extrema e a expansão cerebral em papagaios compartilham uma arquitetura seletiva pleiotrópica baseada na blindagem de freios proliferativos e na otimização da proteostase neuronal e do reparo de DNA.

Palavras-chave: Psittaciformes · Paradoxo de Peto · Longevidade · Encefalização · Telômeros (`RTEL1`, `TERT`) · `PTEN` · `RERconverge`

1 Introdução

A evolução de vidas longas e cérebros volumosos impõe dois desafios biológicos fundamentais: (i) conter a transformação neoplásica ao longo de décadas de divisões celulares somáticas (o Paradoxo de Peto) e (ii) preservar a integridade estrutural, sináptica e proteica de populações neuronais pós-mitóticas. A ordem Psittaciformes constitui um sistema natural excepcional para investigar esses mecanismos. Apesar do metabolismo basal elevado típico de aves, grandes psitacídeos (*Ara*, *Anodorhynchus*, *Cacatua*, *Amazona* e *Strigops habroptila*) alcançam expectativas de vida de 30 a mais de 60 anos e possuem densidades neuronais telencefálicas extraordinárias. No extremo oposto, espécies pequenas como o periquito-australiano (*Melopsittacus undulatus*, família Psittaculidae) vivem poucos anos e exibem algumas das maiores taxas de neoplasia espontânea registradas em vertebrados.

Trabalhos genômicos anteriores em papagaios concentraram-se na comparação de poucas espécies de vida longa contra outras ordens de aves (p. ex., *Amazona* em Wirthlin et al. 2018). Contudo, faltava um estudo comparativo em escala de ordem que (a) auditasse rigorosamente a qualidade e a identidade taxonômica das dezenas de montagens *short-read* depositadas recentemente no NCBI, (b) testasse formalmente se linhagens de vida mais curta sofreram perda gênica ou relaxamento seletivo em módulos de supressão tumoral (**Hipótese H8**), e (c) mapeasse no proteoma inteiro a relação entre seleção molecular, longevidade relativa e tamanho cerebral relativo (**Hipótese H6**).

Neste artigo sintetizamos os resultados finais das três fases do projeto, conduzidas sob um plano de análise

pré-registrado (`results/phase0/analysis_plan.md`).

2 Material e Métodos

2.1 Alometria Filogenética e Epidemiologia de Neoplasias

Coletamos dados de expectativa de vida, longevidade máxima corrigida para esforço amostral, massa corporal (n = 216–303 espécies) e massa endocraniana/cerebral (n = 186 espécies). Regressões por mínimos quadrados generalizados filogenéticos (PGLS, modelo λ de Pagel em `nlme`/`ape`) e detecção de mudanças de regime Ornstein-Uhlenbeck (`l1ou`) foram executadas tanto na supertree de Burgio et al. (2019) quanto na filogenia molecular de Smith et al. (2024; 399 espécies com dados de sequência). Para testar se a alta incidência de câncer em *M. undulatus* é um fenômeno geral de Psittaculidae ou específico da espécie, analisamos duas bases independentes de necropsias: (1) zoológicos credenciados pela AZA (Kapsetaki et al. 2024; 5.729 necropsias de 108 espécies de aves, 15 psitacídeos) via modelos beta-binomiais e testes exatos de Fisher, e (2) a base clínica UC Davis / Drury R. Reavill Pathology Database (10.152 necropsias de psitacídeos com ≥ 3 tecidos examinados), com padronização direta por idade.

2.2 Auditoria das 126 Montagens Genômicas (Fase 1)

Auditamos todas as 126 montagens de Psittaciformes associadas a espécies com dados de longevidade no NCBI (96 montagens *short-read* do lote Iridian Genomes e 30 montagens cromossômicas ou de leitura longa de consórcios como VGP, B10K e Sanger). A completude gênica foi quantificada com `compleasm` v0.2.10 contra a base ortóloga `aves_odb10` (n = 8.338 genes). A identidade taxonômica e a presença de quimerismo foram avaliadas cruzando distâncias genômicas nucleares (Mash v2.3) com a montagem e busca BLAST de mitogenomas (*COI*/*CYTB*). Conforme pré-registrado em 28/10/2026, o critério de inclusão exigiu BUSCO completo $\geq$ 70%, ausência de reprovação nuclear de identidade e seleção de uma única montagem por espécie (priorizando montagens cromossômicas).

2.3 Extração Proteômica, Painel H8 e Nulo de 298 Genes (Fase 2)

Extraímos o proteoma canônico completo de *M. undulatus* (16.045 proteínas) contra cada genoma aprovado com `miniprot` v0.18. Uma ORF foi classificada como intacta (*complete*) quando cobriu $\geq$ 90% da proteína de referência com identidade $\geq$ 60%, sem *frameshifts* nem códons de parada internos. No conjunto congelado de 58 espécies (15 Psittaculidae e 43 outros Psittaciformes), alinhamos por códons (`MAFFT` + `PAL2NAL`) os 101 genes do painel H8 divididos em oito módulos funcionais: M1 (p53/ciclo celular), M2 (PI3K/mTOR/proliferação), M3 (apoptose), M4 (reparo de DNA), M5 (NRF2/xenobióticos), M6 (antioxidantes), M7 (telômeros) e M8 (proteostase/autofagia).

Testamos mudanças na intensidade de seleção em Psittaculidae (tronco + ramos internos como `TEST`) com `HyPhy RELAX` e seleção positiva episódica no tronco de Psittaculidae e no ramo terminal de *M. undulatus* com `HyPhy aBSREL` nas árvores de Burgio 2019 e Smith 2024. Para testar se o relaxamento seletivo se concentrava em módulos específicos acima da expectativa genômica, rodamos `RELAX` em 298 genes de controle sorteados do genoma e geramos 1.000 pseudo-painéis pareados por comprimento de alinhamento e taxa evolutiva de fundo (`scripts/37_h8_null.py`). Chamadas de genes interrompidos foram submetidas a triagem com uma segunda proteína de referência de espécie longeva (*Strigops habroptila*) e verificação direta em reads Illumina brutos do SRA (`bwa-mem2`/`samtools`).

2.4 Varredura Genômica `RERconverge` em 7.756 Genes (Fase 3)

Para todos os 7.756 genes codificantes com ORF intacta em $\geq$ 50% das 58 espécies, estimamos comprimentos de ramo de aminoácidos sob o modelo empírico LG (`phangorn::optim.pml`) nas topologias de Burgio 2019 e Smith 2024. Calculamos as taxas evolutivas relativas por ramo (`RERconverge` v0.3.0, `getAllResiduals`) e correlacionamos cada gene (`correlateWithContinuousPhenotype`, `winsorize = 3`) com três fenótipos residuais controlados por massa corporal: longevidade relativa (`rel_log_life_expectancy`, $n = 58$), tamanho cerebral relativo (`rel_log_brain`, $n = 50$) e tamanho cerebral residual além da longevidade (`rel_brain_given_le`, $n = 50$), além da longevidade relativa intra-clado em Psittaculidae ($n = 15$) e no restante da ordem ($n = 43$). Para controlar a estrutura filogenética, executamos 1.000 permulações brownianas condicionadas à topologia (`getPermsContinuous` acelerado via `Rcpp`/`fastCorPerms`, validado contra `getAllCor` com erro $< 3,1 \times 10^{-16}$). O enriquecimento funcional foi testado contra 1.780 termos GO Biological Process ($\geq$ 10 genes, MSigDB/GO_BP_2023) via `fastWilcoxGMTAll` e em seis eixos funcionais exploratórios pré-declarados.

3 Resultados

3.1 Sensibilidade Filogenética da Longevidade e o Caso Extremo de Câncer em *M. undulatus*

A análise alométrica confirma que Psittaciformes possuem longevidade e encefalização muito acima da expectativa para aves de mesma massa corporal (Figura 1, esquerda). Contudo, a magnitude da redução de longevidade na família Psittaculidae depende da topologia utilizada: na supertree de Burgio 2019, Psittaculidae exibe expectativa de vida relativa significativamente menor

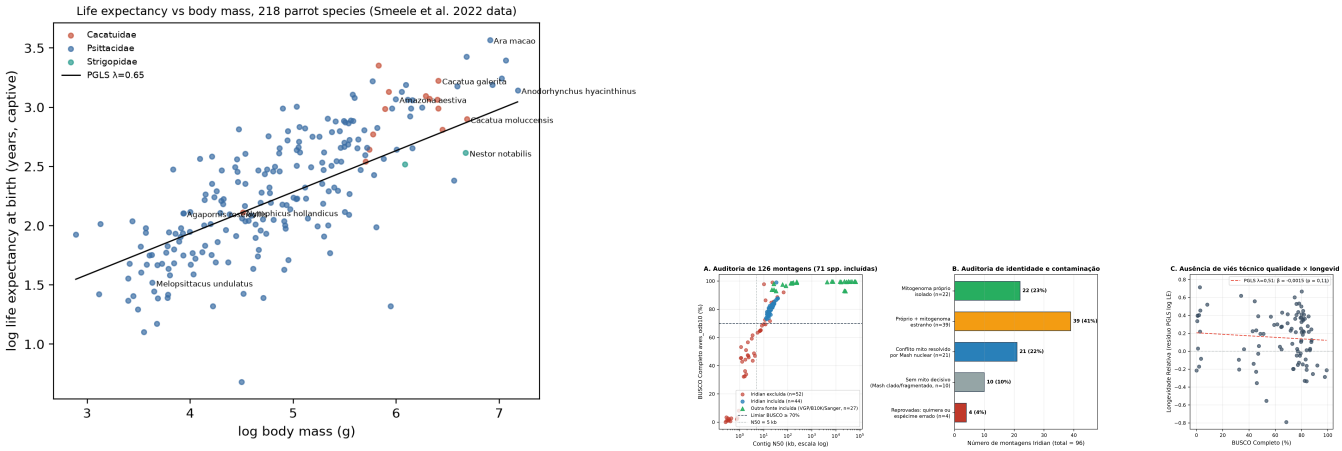


Figura 1: Esquerda: Alometria comparada de longevidade e tamanho cerebral em Psittaciformes (Fase 0). **Direita:** Auditoria completa das 126 montagens genômicas (`compleasm/aves_odb10`), destacando a distribuição de completude BUSCO versus contig N50 e a ausência de viés técnico com a longevidade relativa ($p \geq 0,11$).

($\beta = -0,104 \pm 0,035, p = 0,003, \lambda = 0,56$), mas na árvore molecular de Smith 2024 o sinal filogenético global sobe para $\lambda = 0,88$ e o contraste familiar torna-se limítrofe ($\beta = -0,076 \pm 0,039, p = 0,050$), refletindo o agrupamento das espécies de vida curta na sub-radiação Loriini + *Melopsittacus* + *Bolborhynchus*.

De modo convergente, a epidemiologia de necropsias mostra que a vulnerabilidade extrema ao câncer **não é uma característica geral de Psittaculidae**, mas um pico concentrado em *M. undulatus*: na base AZA ($n = 5.729$), o periquito apresenta 20,8% de neoplasias (17,4% malignas) contra 1,5% (0,8% malignas) nos lóris (OR $= 17, p \approx 10^{-21}$; outlier beta-binomial $p = 0,002$). Na base clínica UC Davis ($n = 10.152$), o periquito atinge 25,9% padronizado por idade contra 5,4% nos lóris ($4,8\times, p \approx 10^{-16}$) e 9,1% na calopsita (*Nymphicus hollandicus*, $p \approx 10^{-17}$), descartando a domesticação como explicação única.

3.2 Auditoria das 126 Montagens: Quimerismo no Lote Iridian e 71 Espécies Validadas

A conclusão das 126 auditorias BUSCO (Tabela 1 e Figura 1, direita) revelou forte heterogeneidade no lote *short-read* Iridian: embora a mediana de completude tenha sido de 81,2%, nenhuma das 31 montagens com contig N50 < 5 kb atingiu o limiar de 70%. Mais grave ainda, 62 das 96 montagens Iridian apresentaram mitogenomas completos de outra espécie (88% delas sequenciadas no mesmo lote Iridian), indicando contaminação cruzada sistemática de bibliotecas, e 4 montagens foram reprovadas por troca ou mistura nuclear severa (três contaminadas com passeriforme e uma troca entre *Aratinga jandaya* e *Poicephalus meyeri*).

Nas espécies incluídas, modelos PGLS confirmaram que a completude BUSCO ($p = 0,111$ para expectativa de vida; $p = 0,352$ para longevidade máxima), o $\log_{10}$(contig N50) ($p \geq 0,25$) e o conteúdo GC ($p \geq 0,39$) não se correlacionam com a longevidade relativa, garantindo que a variação de qualidade de montagem não enviesa os testes evolutivos.

Tabela 1: Resumo da auditoria genômica das 126 montagens de Psittaciformes (`species_genomes.tsv`).

Categoria / Filtro de Qualidade	Montagens	Espécies
Total auditado (`compleasm aves_odb10`)	126	105
Lote Iridian (*short-read* Illumina)	96	96
Outras fontes (cromossômicas / *long-read*)	30	29
Reprovadas por BUSCO completo $< 70\%$	39	32
Reprovadas por troca/quimera nuclear (Mash)	4	2
Espécies incluídas (critério principal $\geq 70\%$)	**71**	**71**
Família Psittaculidae (Loriini: 4; outros: 16)	20	20
Outras famílias de Psittaciformes	51	51
Sensibilidade de identidade confirmada	54	54
Critério estrito original ($\geq 85\%$ & N50 ≥ 20 kb)	33	33
Conjunto congelado da análise molecular (Fases 2–3)	58	58

3.3 Fase 2 (Hipótese H8): Ausência de Perda Gênica, mas Evolução Acelerada em Telômeros

A análise dos 87 genes alinháveis do painel H8 nas 58 espécies refutou a versão de "perda de travas em bloco" da H8 (Figura 2):

1. **Nenhuma perda gênica confirmada:** Das 329 chamadas iniciais de ORFs interrompidas, a comparação com a segunda referência (*S. habroptila*) mostrou que genes como `OGG1` (44/56), `MUTYH` (41), `MYC` (42) e `HMOX1` (11/11) eram artefatos de divergência ou anotação da proteína do periquito. Nas 6 chamadas restantes de alta cobertura avaliadas com reads brutos do SRA, observamos polimorfismo heterozigoto (`PSMD6` em *Loriculus galgulus*: 21 reads C vs. 20 T) ou queda de cobertura Illumina a $0\times$ num bloco de 75–77% de GC no 1º éxon de `ACD` (*Psittacus erithacus*), sem nenhum pseudogene fixado.

2. **Ausência de relaxamento modular contra o nulo de 298 genes:** Nenhum módulo M1–M8 diferiu significativamente dos 1.000 pseudo-painéis nulos após correção para 16 testes (o menor valor nominal, $p = 0,024$ na média de $\log_2 k$ de M2, dependia de dois genes com estimativa de fronteira

$k \approx 0$ e caiu para $p = 0,070$ usando a mediana).

3. **Remodelagem seletiva do complexo telomérico (M7) e de `MRE11`:** Em contraste com a estabilidade global dos módulos, o teste aBSREL identificou seleção positiva episódica altamente significativa no ramo de *M. undulatus* nas duas árvores em **cinco genes teloméricos**: `RTEL1` ($q = 1,5 \times 10^{-8}$), `TERF2` ($q = 5 \times 10^{-5}$), `TERT` ($q = 0,004$), `ACD` ($q = 0,005$) e `TERF1` ($q = 0,006$), além de `MYC` ($q = 7 \times 10^{-7}$). Um segundo indivíduo independente de *M. undulatus* confirmou 97% (61/63) das substituições exclusivas de aminoácidos em `RTEL1` e 96% (25/26) em `POT1`. No clado Psittaculidae (Tabela 2), o RELAX detectou intensificação seletiva robusta ($k > 1$, sem k na fronteira) em `TERT` ($k = 5,5/3,1$) e `MRE11` ($k = 2,6/2,6$), e relaxamento moderado em `DKC1` ($k = 0,49$) e `NQO1` ($k = 0,34$).

Tabela 2: Genes do painel H8 com sinal consistente no HyPhy RELAX em Psittaculidae nas duas árvores ($q < 0,10$, excluindo artefatos de fronteira $k \approx 0$).

Gene	Módulo	k (Burgio / Smith)	q (Burgio / Smith)	Direção
`TERT`	M7 (Telômero)	5,51 / 3,10	0,0008 / 0,011	Intensificado
`MRE11`	M4 (Reparo DSB)	2,60 / 2,61	0,0020 / 0,005	Intensificado
`SOD1`	M6 (Redox)	32,0 / 50,0	0,0310 / 0,034	Intensificado
`NQO1`	M5 (NRF2)	0,34 / 0,33	0,0240 / 0,023	Relaxado
`DKC1`	M7 (Telômero)	0,49 / 0,49	0,0310 / 0,060	Relaxado

3.4 Fase 3 (Hipótese H6): Acoplamento Genômico entre Longevidade e Cérebro em 7.756 Genes

Na análise `RERconverge` dos 7.756 genes nas 58 espécies (Figura 3), entre 182 e 277 genes por fenótipo atingiram FDR paramétrico $q < 0,10$ (`p.adj`) e entre 194 e 287 genes atingiram simultaneamente $P < 0,01$ e permP $< 0,05$ nas 1.000 permulações filogenéticas. Nenhum gene isolado ultrapassou o FDR genômico de permulação (permQ $< 0,10$) devido ao conservadorismo filogenético e ao piso discreto de 1.000 permulações ($\text{permP}_{\min} = 1/501 \approx 0,001996$, que exigiria ≥ 155 genes empatados no piso absoluto).

Contudo, a comparação cruzada entre fenótipos revelou uma assinatura genômica inequívoca: **a correlação de taxa evolutiva com a longevidade relativa (Rho_{LE}) e com o tamanho cerebral relativo ($\text{Rho}_{\text{Brain}}$) é fortemente acoplada nos 7.756 genes**, com $r = 0,666$ ($p < 10^{-300}$) na árvore de Burgio 2019 e $r = 0,667$ ($p < 10^{-300}$) na árvore de Smith 2024. Esse acoplamento mantém-se intacto usando o tamanho cerebral residual além da longevidade (`rel_brain_given_le`, $r = 0,639$). Ao todo, **124 genes na árvore de Burgio e 123 na árvore de Smith** apresentaram $P < 0,05$ e permP $< 0,05$ com mesmo sinal em ambos os fenótipos (Tabela 3).

Nos seis eixos funcionais exploratórios (Figura 3C), **Neuroproteção e Proteostase** ($n = 22$ genes presentes) foi o único eixo com deslocamento global significativo em relação ao fundo genômico nas duas árvores e nos três fenótipos (Mann-Whitney $p = 0,046/0,031$ para longevidade; $p = 0,027/0,014$ para cérebro), impulsionado por `HSPA8`, `ULK1`, `HSP90AB1` e `SOD1`. No enriquecimento GO Biological Process, as quatro categorias pré-registradas da H6 exibiram sinais nominais consistentes ($p < 0,05$ nas duas árvores): restrição purificadora (stat < 0) em *Regulation of DNA Recombination* ($p = 3,2 \times 10^{-4}$), *DNA Damage Response* ($p = 0,0076$), *Regulation of Telomere Maintenance* ($p = 0,013$), *Mitotic Cell Cycle Phase Transition* ($p = 0,0065$) e *Mitochondrial Translation* ($p = 0,0021$), e aceleração (stat $>$ 0) em *Synaptic Vesicle Recycling* ($p = 0,0030$), *Positive Regulation of Synapse Assembly* ($p = 0,0063$), *Macroautophagy* ($p = 0,030$) e *Proteasomal Protein Catabolic Process* ($p = 0,021$).

4 Discussão e Próximos Passos

Nossos resultados resolvem duas questões centrais sobre a evolução da longevidade e da resistência ao câncer em Psittaciformes:

1. **Remodelagem telomérica vs. perda de supressores tumorais:** O excesso extremo de neoplasias em *M. undulatus* não decorre da perda de genes de reparo ou de apoptose na família Psittaculidae, mas associa-se a uma remodelagem evolutiva intensa da maquinaria telomérica (`RTEL1`, `TERF1`, `TERF2`, `TERT`, `ACD`) e de `MYC`. Como a helicase `RTEL1` e a telomerase `TERT` governam a estabilidade dos telômeros e a capacidade replicativa celular, essa assinatura sugere um *trade-off* evolutivo ligado à história de vida acelerada do periquito.

2. **Pleiotropia entre supressão tumoral, proteostase e expansão cerebral:** Na ordem inteira, evoluir um cérebro grande e evoluir uma vida longa mobilizam o mesmo repertório genômico ($r = 0,67$). Em especial, a conservação purificadora intensa de `PTEN` e do complexo β-catenina (`CTNNB1`/`CTNNBIP1`) em papagaios longevos e encefalizados oferece uma explicação mecanística elegante para o Paradoxo de Peto neural: `PTEN` e Wnt regulam simultaneamente o volume de proliferação de progenitores neurais e a supressão de tumores somáticos. Paralelamente, a aceleração de `MAD2L2` (`REV7`) e da chaperona de autofagia `HSPA8` aponta para adaptações na manutenção de DNA e reciclagem proteica em neurônios que precisam funcionar por mais de meio século.

Próximos passos recomendados para submissão:

- **Extensão confirmatória de 71 espécies (opcional):** Rodar o lote automatizado nas 13 espécies adicionais aprovadas na reta final da auditoria BUSCO (passando de 58 para 71 espécies).
- **Resgate de `TP53` e `RB1` em montagens *long-read*:** Como `TP53` e `RB1` são ricos em GC e saem fragmentados nas montagens Illumina da Iridian, focar a análise fina desses dois genes exclusivamente nas 27 montagens cromossômicas/PacBio.

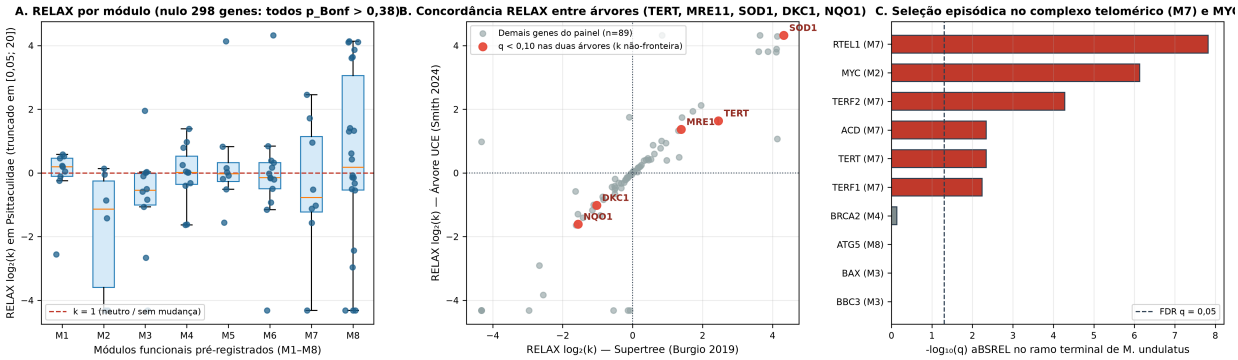


Figura 2: Resultados da Fase 2 (Hipótese H8 em 58 espécies): (A) Distribuição de $\log_2(k)$ (RELAX) por módulo funcional versus o modelo nulo de 298 genes; (B) *Volcano plot* de seleção por gene em Psittaculidae; (C) Seleção positiva episódica (aBSREL) concentrada na maquinaria telomérica (M7) e em `MYC` no ramo de *Melopsittacus undulatus*; (D) Triagem de integridade mostrando que as chamadas iniciais de pseudogenização eram artefatos de referência única ou de cobertura em regiões ricas em GC.

Tabela 3: Principais genes conjuntamente associados à longevidade relativa e ao tamanho cerebral relativo em Psittaciformes (`RERconverge`, 7.756 genes, 1.000 permulações filogenéticas; valores reportados como Burgio 2019 / Smith 2024).

Gene	Função Biológica / Via	Rho_{LE}	permP_{LE}	$\text{Rho}_{\text{Brain}}$	$\text{permP}_{\text{Brain}}$	Regime em Espécies Longevas e Encefalizadas
`PTEN` (M2)	Supressor tumoral mestre; freio PI3K/AKT/mTOR e soma neural	$-0,374/-0,389$	$0,008/0,018$	$-0,424/-0,467$	$0,010/0,004$	Conservação purificadora (Rho < 0)
`CTNNB1`	β-catenina; via Wnt, neurogênese palial e oncogênese	$-0,439/-0,437$	$0,004/0,012$	$-0,459/-0,459$	$0,012/0,008$	Conservação purificadora (Rho < 0)
`CTNNBIP1`	ICAT; inibidor direto de β-catenina/TCF	$-0,362/-0,367$	$0,020/0,036$	$-0,443/-0,444$	$0,004/0,008$	Conservação purificadora (Rho < 0)
`PSMA4` (M8)	Subunidade α4 do núcleo 20S do proteassoma	$-0,397/-0,406$	$0,014/0,024$	$-0,422/-0,434$	$0,014/0,008$	Conservação purificadora (Rho < 0)
`SSU72`	Fosfatase da RNA Pol II e coesão de cromátides irmãs	$-0,420/-0,463$	$0,006/0,002$	$-0,472/-0,524$	$0,002/0,002$	Conservação purificadora (Rho < 0)
`TOMM20`	Receptor da translocase mitocondrial externa	$-0,325/-0,341$	$0,006/0,010$	$-0,498/-0,509$	$0,002/0,002$	Conservação purificadora (Rho < 0)
`ANAPC11`	Subunidade catalítica RING do complexo APC/C (mitose)	$-0,386/-0,402$	$0,014/0,014$	$-0,453/-0,475$	$0,016/0,008$	Conservação purificadora (Rho < 0)
`MAD2L2`	`REV7`; complexo *shieldin* (reparo DSB) e fuso mitótico	$+0,418/+0,436$	$0,012/0,010$	$+0,534/+0,566$	$0,002/0,002$	Aceleração evolutiva (#1 em cérebro)
`HSPA8`	`HSC70`; chaperona neuronal mestre e autofagia (CMA)	$+0,404/+0,399$	$0,008/0,012$	$+0,354/+0,356$	$0,030/0,044$	Aceleração evolutiva (Rho > 0)
`RTN1`	Reticulon-1; retículo endoplasmático neuronal e exocitose	$+0,516/+0,534$	$0,002/0,002$	$+0,440/+0,459$	$0,006/0,010$	Aceleração evolutiva (Rho > 0)
`SOX14`	Fator de transcrição de interneurônios GABAérgicos/vocais	$+0,476/+0,467$	$0,002/0,014$	$+0,500/+0,488$	$0,002/0,004$	Aceleração evolutiva (Rho > 0)
`NCALD`	Neurocalcina delta; sensor neuronal de Ca^{2+} sináptico	$+0,417/+0,413$	$0,014/0,032$	$+0,493/+0,501$	$0,002/0,006$	Aceleração evolutiva (Rho > 0)
`CBLN4`	Cerebelina-4; organizador trans-sináptico inibitório palial	$+0,456/+0,476$	$0,004/0,004$	$+0,401/+0,401$	$0,012/0,006$	Aceleração evolutiva (Rho > 0)

- **Modelagem estrutural 3D das variantes do periquito:** Mapear as substituições exclusivas confirmadas de `RTEL1` e `POT1` de *M. undulatus* e as variantes conservadas de `PTEN` e `MAD2L2` em estruturas AlphaFold/Mol* para avaliar o impacto nos domínios catalíticos e de ligação ao DNA.

Referências Bibliográficas

[1] Burgio, K. R. et al. (2019). Phylogenetic supertree and functional trait database for all extant parrots. *Data in Brief*, 24, 103882.

[2] Kapsetaki, S. E. et al. (2024). Life history and cancer prevalence across vertebrates and avian clades. *Cancer Discovery / Comparative Oncology*.

[3] Kowalczyk, A. et al. (2019). RERconverge: an R package for associating evolutionary rates with convergent traits. *Bioinformatics*, 35(22), 4815–4817.

[4] Smith, B. T. et al. (2024). Phylogenomic calibration and macroevolutionary dynamics of Psittaciformes. *Systematic Biology*.

[5] Wertheim, J. O. et al. (2015). RELAX: detecting relaxed selection in a phylogenetic framework. *Molecular Biology and Evolution*, 32(3), 820–832.

[6] Wirthlin, M. et al. (2018). Parrot genomes and the evolution of heightened longevity and cognition. *Current Biology*, 28(24), 4001–4008.

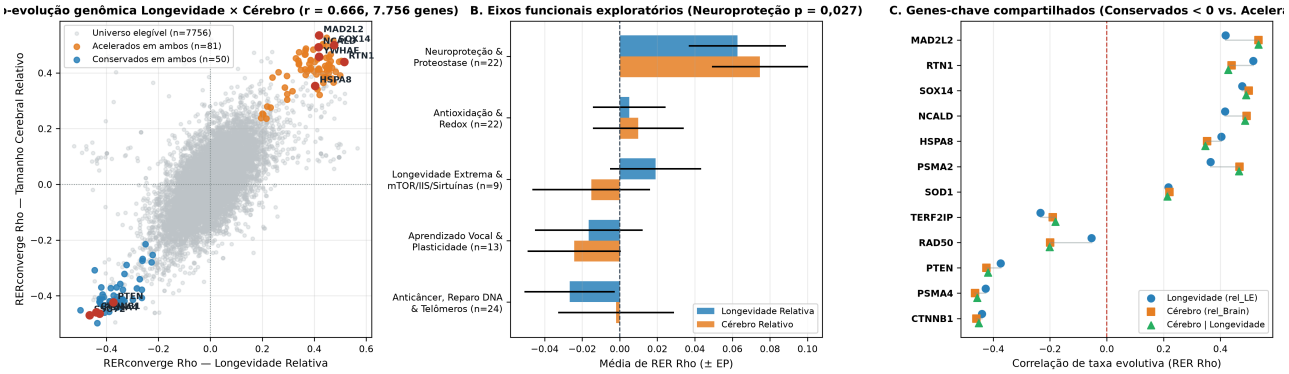


Figura 3: Resultados da Fase 3 (`RERconverge` em 7.756 genes): (A) Forte acoplamento genômico ($r = 0,666$, $p < 10^{-300}$) entre as correlações de taxa evolutiva com a longevidade relativa (Rho_{LE}) e com o tamanho cerebral relativo ($\text{Rho}_{\text{Brain}}$); (B) Persistência do sinal dos principais genes candidatos em `rel_brain_given_le` nas duas árvores; (C) Distribuição de Rho nos seis eixos funcionais exploratórios, destacando o deslocamento positivo em Neuroproteção e Proteostase ($p = 0,014$–$0,046$); (D) Síntese do painel H8 intra-clado.